# 3362번 - 수수께끼 성공 다국어

☆ 한국어

골드 I

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 128 MB | 161 | 90 | 69 | 58.974% |

## 문제

엘레오노라의 할머니 서차(Sercha)는 손녀, 손자들에게 수학 수수께끼를 내는 것을 좋아하십니다. 저번 가족여행에서는 이 문제를 내주셨습니다 :

"만약 어떤 가게에 K개의 상품을 팔고 있고 가격은 1에서 K라고 한다면, 내가 N개의 동전을 갖고 있고 그 동전은 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이라고 한다. 나는 너무 늙어서 딱 그 가격에 최소 개수를 가져가고 싶어. 동전을 $A_1$부터 차례대로 가져갈때, 동전을 몇 개 가져가면 최소 개수로 1부터 K까지의 가격을 지불할 수 있을까?"

엘레오노라는 몇 초 지나지 않고 대답했고, 생각했습다.

"이런 기본적인 알고리즘은 이제 쉽죠!"

엘레오노라를 도와줄 프로그램을 작성해 봅시다.

## 입력

첫 줄에는 테스트 케이스 수인 T가 주어집니다. 각 케이스의 첫째 줄에는 N($N \le 100,000$)과 K($K \le 1,000,000$)가 입력되고 둘째 줄에는 N개의 정수 동전 가치$A_i$($A_i \le 100,000$)가 주어집니다.

## 출력

각 테스트 케이스마다 서차 할머니께서 가져가셔야 하는 동전 개수를 출력하고 만약 N개를 다 가져가셔도 할 수 없으시다면 -1을 출력한다.

## 예제 입력 1 복사

```
3
7 10
1 2 3 4 5 6 7
3 3
2 4 1
3 6
3 1 4
```

## 예제 출력 1 복사

```
4
3
-1
```

## 출처

Olympiad (/category/2) > Balkan Olympiad in Informatics (/category/94) > Junior Balkan Olympiad in Informatics (/category/273) > JBOI 2009 (/category/detail/1131) 2번

- 문제를 번역한 사람: giwon1574 (/user/giwon1574)

- 잘못된 조건을 찾은 사람: zych1751 (/user/zych1751)

## 알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 매개 변수 탐색 (/problem/tag/170)

## 메모